



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANALISTA DE TI – SUPORTE PROVA TIPO 2



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta questões, você receberá do fiscal de sala uma folha destinada às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- **3 horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos **60 (sessenta) minutos** do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.
- Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala.
- Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, **CARGO**, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas.
- O IDIB realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala.
- Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão utilizados na correção das provas.



Inscrição:

Nome:

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
Bom exemplo na saúde

O Estado de S. Paulo
9 de setembro de 2018

1	Os bons resultados que estão sendo obtidos por programa de parceria entre hospitais privados de ponta e hospitais do
2	Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a infecção hospitalar nestes últimos, como mostra reportagem do Estado, são um
3	exemplo de que é possível melhorar o atendimento na rede pública com medidas simples e de custo relativamente baixo. Embora
4	não sejam uma panaceia, medidas como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos
5	a seguir para recuperar a saúde pública, especialmente neste momento ____ ¹ o País enfrenta grave crise econômica.
6	Em um ano, o treinamento que profissionais de 119 unidades da rede pública de 25 Estados recebem em cinco hospitais
7	privados de ponta – Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, de São Paulo, e Moinhos de Vento, de
8	Porto Alegre – já levou a uma redução de 23% das ocorrências de infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)
9	de três tipos principais: na corrente sanguínea, no trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Participam do
10	treinamento não apenas médicos e enfermeiros, mas também – e este é um ponto importante – integrantes das diretorias dos
11	hospitais para facilitar a adoção dos procedimentos como rotina.
12	Depoimentos de participantes do programa, financiado por recursos de isenção fiscal – neste caso, bem empregados –,
13	mostram como tem sido possível avançar na melhoria do serviço prestado pela rede pública de maneira simples e objetiva. “Com
14	pequenas coisas que nos ensinaram, a gente tem conseguido reduzir (casos de infecção) mesmo com todas as dificuldades”,
15	afirma Sandra Santos da Luz, coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Municipal Santa Isabel, de João Pessoa.
16	Pequenas coisas incluem a maneira correta de lavar as mãos e o treinamento para colocar sondas.
17	Uma das UTIs do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não registra nenhum daqueles três tipos de infecção
18	há cinco meses. Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta
19	____ ² de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS até 2020. Isso significará salvar 8.500 vidas de pacientes de
20	UTI. O programa também permitirá, segundo estimativa do Ministério, reduzir R\$ 1,2 bilhão nos gastos com internação.
21	Tudo isso sem fazer reformas e obras na rede pública, apenas redesenhando “o processo assistencial com os recursos
22	disponíveis”, como diz a coordenadora-geral da iniciativa, Cláudia Garcia, do Hospital Albert Einstein. Além de fazer muito com
23	poucos recursos, o alvo do programa foi bem escolhido, porque as infecções hospitalares estão entre as principais causas de
24	mortes em serviços de saúde do mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde.
25	É preciso ter em mente, porém, que não se pode esperar demais de iniciativas desse tipo. Elas são importantes em
26	qualquer circunstância – porque o bom emprego do dinheiro público, para dele sempre tirar o máximo, deve ser uma regra –,
27	mas têm alcance limitado. Constituem um avanço, não mais do que isso.
28	A recuperação da rede pública de saúde exige providências mais ambiciosas.

1. A partir da leitura do TEXTO acima, podemos afirmar que seu autor:

- A) Considera que a solução para o problema da saúde pública no Brasil é a ampliação das parcerias entre hospitais públicos e privados.
- B) Acredita que parcerias entre hospitais públicos e privados podem promover a melhoria dos hospitais públicos com baixo custo.
- C) Chama a atenção para os benefícios que os hospitais privados obtêm com as parcerias com o setor público.
- D) Defende que pacientes do SUS possam ser atendidos em hospitais particulares de ponta.

2. A partir de suas características, podemos identificar o TEXTO acima como exemplar do gênero textual:

- A) artigo de opinião.
- B) carta do leitor.
- C) editorial.
- D) notícia.

3. A partir do contexto apresentado pelo TEXTO acima, podemos inferir que a palavra “panaceia” (l.4) significa:

- A) algo que possa remediar vários ou todos os males.
- B) confisco de bens privados essenciais para a promoção do bem comum.
- C) parceria público-privada.
- D) aumento da carga tributária.

4. Com relação ao parágrafo segundo do texto, é correto afirmar que nele (no parágrafo, não no texto como um todo) predomina a função da linguagem:

- A) referencial.
- B) conativa.
- C) emotiva.
- D) fática.

5. A classe de palavras a que pertence a palavra citada na questão anterior é a dos:

- A) substantivos
- B) advérbios
- C) pronomes
- D) adjetivos

6. A partir da leitura do texto é possível afirmar que a parceria de ele que fala já resultou em:

- A) redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS.
- B) 8.500 vidas de pacientes de UTI salvas.
- C) redução de R\$1,2 bilhão nos gastos com internação nos hospitais públicos.
- D) ausência de infecções dos tipos mencionados no texto em uma das UTIs do Hospital Mário Covas.

7. O texto utiliza-se da sequência argumentativa em sua construção, por isso, seus parágrafos são construídos apresentando argumentos para convencer o leitor da tese que o autor apresenta. Estes argumentos podem ser de diversos tipos. No caso do segundo parágrafo do texto, predomina uma argumentação:

- A) por raciocínio lógico.
- B) por citação.
- C) por comprovação.
- D) por contraposição.

8. Assinale abaixo a única opção que preenche, de modo coeso e coerente, o espaço vazio 01 (I.5), no texto:

- A) quando
- B) em que
- C) onde
- D) que

9. A palavra que preenche o espaço vazio 2 (I.19) no texto está grafada corretamente é:

- A) audasiosa
- B) ouzada
- C) pretencioza
- D) ambiciosa

10. Em relação ao trecho “Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta _____² de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS até 2020.” É correto afirmar que:

- A) o trecho “observados em todas as regiões” constitui uma oração subordinada apositiva.
- B) há um erro de concordância verbal no trecho.
- C) o trecho “o ministério da saúde” exerce função de sujeito do verbo “levar”.
- D) há um problema de regência verbal no trecho.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um determinado shopping resolveu fazer uma jornada de sessões de cinema com os filmes que concorreram ao Oscar de melhor filme de 2018 e um total de 600 pessoas compraram ingressos. Foi verificado que 250 pessoas compraram ingressos do filme A, 300 pessoas compraram ingressos do filme B e 200 pessoas compraram ingressos para filmes distintos de A e de B. Baseado na situação apresentada, assinale a alternativa correta:

- A) 400 pessoas não compraram os ingressos do filme A.
- B) 300 pessoas compraram os ingressos somente do filme A ou somente do filme B.
- C) 450 pessoas compraram os ingressos do filme A ou B.
- D) 150 pessoas compraram os ingressos dos filmes A e B.

12. Os pais de Ana, Beatriz e Carlos conhecem muito bem os filhos e sabem que, ao perguntar algo para os filhos, sempre em sequência começando por Ana e terminando em Carlos, a probabilidade de Beatriz responder a mesma coisa que Ana é de 70% e que a probabilidade de Carlos responder a mesma coisa que Beatriz é de 40%. Os pais perguntaram, na mesma sequência de sempre, se os filhos queriam ir à praia domingo. Ana foi a primeira a responder, Beatriz respondeu em seguida e, por fim, Carlos respondeu. Qual a probabilidade de Carlos responder que sim, sabendo que Ana respondeu sim?

- A) 28%.
- B) 40%.
- C) 46%.
- D) 60%.

13. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir:

- I. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro.
- II. Que lindo dia!
- III. Todos os jogadores de futebol receberam medalha.
- IV. Ele é advogado.

Com relação a proposições, assinale a alternativa correta:

- A) Apenas os itens I e III são proposições.
- B) Apenas os itens I, III e IV são proposições.
- C) Apenas os itens III e IV são proposições.
- D) Apenas os itens II e IV são proposições.

14. Em uma aula de música existem 65 alunos. Deste total, o conjunto de alunos que gostam de MPB é representado pela letra A e possui 30 alunos e o conjunto de alunos que gostam de samba é representado pela letra B e possui 35 alunos. Dentre estes 65 alunos, 5 alunos não gostam nem de MPB nem de samba. Assinale a alternativa que representa o número de alunos que gostam de MPB ou samba:

- A) $n(A) + n(B)$.
- B) $n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
- C) $n(A) - n(B) + n(A \cap B)$.
- D) $n(A) + n(B) + n(A \cap B)$.

15. Considere que as informações seguintes são todas verdadeiras:

- I. Se Eduardo é cantor, então Lara é atriz.
- II. José é estudante ou Lara é atriz.
- III. Eduardo não é cantor.
- IV. Luis não é engenheiro.

Baseado nas frases anteriores, conclui-se corretamente que:

- A) se José é estudante, então Luis é engenheiro.
- B) Eduardo é cantor e Lara não é atriz.
- C) José é estudante ou Luis é engenheiro.
- D) se Eduardo é cantor, então Luis não é engenheiro.

RASCUNHO

PCI Concursos

INFORMÁTICA

16. Considerando o console de comandos do Windows 10, assinale a alternativa que descreve corretamente a função do comando "ipconfig".

- A) Fornecer as informações sobre o IP da rede local de uma máquina computacional.
- B) Permitir a formatação de um disco rígido.
- C) Permitir dar 'pings' em um host.
- D) Corrigir os erros de um disco operacional.

17. Assinale a alternativa que indica corretamente qual documento RFC (Request for Comments) descreve o protocolo IP:

- A) RFC 793
- B) RFC 791
- C) RFC 2616
- D) RFC 2821

18. Considere a seguinte definição:

"É um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos de um sistema de computação (CPU, Memória Principal, HD e outros periféricos), ou entre vários sistemas de computação."

A definição apresentada traz o conceito de

- A) barramento de computador.
- B) processador.
- C) disco rígido.
- D) cooler.

19. O Excel 2013 (versão portuguesa-brasileira), trouxe muitas novidades para melhorar a interação dele com seus usuários. Dentre elas, tem a inserção de novas funções. Com base nisso, determine a finalidade da Função ARÁBICO.

- A) Converte um texto em português para o idioma árabe.
- B) Converte um número romano em arábico, como um número.
- C) Converte um número em uma representação de texto com a base determinada.
- D) Retorna o arco cotangente de um número.

20. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas volátil:

- A) disco rígido.
- B) fita magnética.
- C) memória cache.
- D) disquete.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Java Enterprise Edition (JEE) é uma das plataformas do Java, sendo esta com foco no desenvolvimento e execução de aplicações servidoras robustas e escaláveis. A respeito desta plataforma e dos servidores de aplicação JEE disponíveis no mercado, avalie as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. Um servidor de aplicações JEE não pode assumir responsabilidade de atuar como um Contêiner Web pois atua apenas como Contêiner EJB.
2. O WebSphere Application Server é um servidor de aplicação JEE desenvolvido e comercializado pela empresa americana Oracle.
3. O Apache Geronimo é um outro exemplo de servidor de aplicação JEE. Trata-se de uma aplicação distribuída como software livre.

- A) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
- B) Somente a opção 3 está correta.
- C) Somente a opção 2 está correta.
- D) Todas as opções estão corretas.

22. A respeito de conceitos e características da Internet, Extranets e Intranets, analise as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. O principal requisito que diferencia Internet, Intranets e Extranets é o requisito do uso.
2. As intranets são redes restritas. São criadas para atender a necessidade de grupos de usuários específicos, logo uma Intranet possui quantidade de usuários pequena quando comparada com a Internet.
3. Extranets são redes que fazem uso da Internet como meio para distribuir parte do seu sistema de informações de forma segura.

- A) Todas as opções estão corretas.
- B) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
- C) Somente a opção 1 está correta.
- D) Somente a opção 3 está correta.

23. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) é um framework de boas práticas que funciona por meio da aplicação de ações como: descrição, planejamento, execução e monitoração de processos de TI. Foi criado com o objetivo principal de maximizar o valor dos processos executados pelas empresas. Um dos conceitos que melhor ilustra o COBIT é chamado de Cubo COBIT. A respeito do Cubo COBIT, marque a alternativa que **não** indica uma das dimensões deste cubo.

- A) Processos de TI.
- B) Requisitos de Negócio.
- C) Recursos de TI.
- D) Requisitos de Gestão.

24. A gestão de segurança da informação representa o conceito que abrange a criação de processos voltados à supervisão permanente das informações. Através dela buscamos, por exemplo, prevenir ataques e furto dos dados. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dos três requisitos fundamentais que norteiam a gestão de segurança da informação.

- A)** Escalabilidade, disponibilidade e resiliência.
- B)** Confidencialidade, disponibilidade e integridade.
- C)** Portabilidade, integridade e disponibilidade.
- D)** Integridade, manutenibilidade e confidencialidade.

25. A exemplo do que ocorrem com os vírus de computador, os ataques a redes e serviços podem ser classificados de diversas formas, dependendo da finalidade, alvo e até mesmo técnica utilizada. A respeito dos diferentes tipos de ataque que ocorrem na Internet, analise as opções abaixo e assinale a alternativa correta.

1. O ataque de força bruta, também conhecido como spoofing, visa descobrir senhas de usuário de aplicações através do método de tentativa e erro.
2. Ataques denominados DoS e DDoS são aqueles que buscam indisponibilizar um serviço.
3. O sniffing é um tipo de ataque no qual o tráfego em uma rede é observado e as informações são capturadas.

- A)** Somente a opção 2 está correta.
- B)** Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
- C)** Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
- D)** Todas as opções estão corretas.

26. A respeito do serviço Windows Defender Firewall presente no Microsoft Windows 10, analise as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. Permite ao usuário criar regras tanto de tráfego de saída quanto de entrada de dados.
2. Uma regra do Windows Defender Firewall pode ser definida tanto para programas quanto para portas específicas.
3. Ao criarmos uma regra de tratamento para uma porta, temos a opção de escolher qual protocolo de comunicação será tratado na regra. As opções de protocolo presentes são: TCP, FTP e UDP.

- A)** Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
- B)** Somente a opção 2 está correta.
- C)** Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
- D)** Todas as opções estão corretas.

27. O Logical Volume Manager (LVM) é um recurso presente em versões mais recentes do kernel do Linux que abstrai para o sistema operacional alguns conceitos relacionados ao acesso às unidades de disco. A respeito das características do LVM, avalie as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. LVM surgiu para substituir o RAID que é um conceito ultrapassado.
2. LV, GV e PV são os três componentes fundamentais da estrutura do LVM.
3. Uma das grandes vantagens do uso do LVM é a capacidade de redimensionamento dos volumes sem a necessidade de refazermos partições dos dispositivos de armazenamento.

- A)** Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
- B)** Somente a opção 3 está correta.
- C)** Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
- D)** Todas as opções estão corretas.

28. Cabeamento estruturado é o nome do método utilizado para nos referenciarmos ao processo de cabear uma rede de forma padronizada. Essa padronização considera questões importantes como: normas de segurança, aproveitamento de recursos e melhores práticas. A respeito de alguns conceitos relacionados ao cabeamento estruturado, analise as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. O cabeamento estruturado é balizado por normas internacionais criadas por institutos ou associações como a IEEE, EIA e TIA.
2. Os chamados cabos de par trançado são bastante utilizados no cabeamento estruturado de redes de computadores. Estes cabos são conhecidos por este nome pois possuem 4 pares de fios. Além dos fios de um mesmo par serem trançados, todos os oito fios existentes são identificados através de cores específicas.
3. No Brasil, existem normas relacionadas ao cabeamento estruturado, como é o caso da NBR 14565, criada pela ABNT.

- A)** Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
- B)** Apenas a opção 2 está correta.
- C)** Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
- D)** Todas as opções estão corretas.

29. O Linux é um sistema operacional que possui um grande conjunto de comandos que podem ser executados a partir do terminal e realizam operações importantes e diversas. Examine as alternativas abaixo e marque a que indica, respectivamente, um comando que exhibe as informações de utilização da capacidade do sistema de armazenamento e outro que exhibe o calendário.

- A)** arc e date
- B)** df e cal
- C)** arc e date
- D)** du e cal

30. Balanceamento de carga é um conceito que pode ser aplicado no atendimento de diversos tipos de demanda na área de tecnologia. De um modo geral ele visa distribuir um grande volume de tarefas para um conjunto de servidores capazes de atender àquela demanda.

1. A adoção de balanceamento de carga na prestação de um serviço é capaz de entregar diferentes benefícios como: aumento de desempenho, maior disponibilidade e recuperação de desastres.
2. O algoritmo de round robin ponderado é muito utilizado nas soluções de balanceamento de carga. Seu funcionamento consiste em manter uma lista de servidores e ao encaminhar uma requisição a um servidor passa a apontar para o próximo servidor, realizando a distribuição de forma igualitária.
3. O algoritmo de conexões mínimos possui registro atualizado do número de conexões ativas em cada servidor e encaminha uma nova demanda para o servidor com menor ocupação naquele momento.

- A) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
 B) Somente a opção 3 está correta.
 C) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
 D) Todas as opções estão corretas.

31. O ITIL é o framework focado no gerenciamento de serviço de Tecnologia da Informação (TI) mais utilizado no mundo. É utilizado por empresas com o objetivo de garantir excelência na gestão de TI. A respeito do ITIL, examine as opções abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

1. Dentro do ITIL, o gerenciamento de incidentes é assunto pertinente ao volume de Estratégia de Serviço.
2. Na versão 3 o ITIL é composto por cinco volumes: Estratégia de Serviço, Desenho de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria Contínua de Serviço.
3. Gerenciamento de catálogo de serviço (GCS) é um exemplo de processo pertencente ao volume de Desenho de Serviço.

- A) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
 B) Somente a opção 3 está correta.
 C) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
 D) Todas as opções estão corretas.

32. O ITIL é um framework focado na tarefa de gerenciar de serviços de TI. Possui conteúdo baseado em torno do ciclo de vida de um serviço, sendo separado em volumes (livros) específicos. A respeito dos volumes do ITIL, marque a opção que indica, CORRETAMENTE, o nome de um dos volumes do ITIL v3.

- A) Desenho de Serviço.
 B) Encerramento de Serviço.
 C) Virtualização de Serviço.
 D) Criação de Serviço.

33. A literatura de rede de computadores define diversos tipos de arranjos topológicos. Um destes tipos destaca-se por possuir a característica de demandar conexões diretas entre os nós da rede. Esse tipo de arranjo topológico possui uma variação que demanda que todos os nós possuam uma conexão direta com os demais nós da rede. Considerando este tipo de arranjo topológico, marque a alternativa que indica respectivamente o seu nome e o número de conexões necessárias para atender uma rede que possua 7 nós.

- A) Barramento, 21.
 B) Malha completa, 21.
 C) Estrela, 28.
 D) Barramento completo, 28.

34. A respeito do arranjo topológico do tipo estrela, bastante utilizado em redes de computadores em ambiente doméstico, examine as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. A topologia estrela também é chamada de topologia Mesh.
2. Possui como principal vantagem a existência de um nó centralizador que, mesmo em caso de falha, não comprometerá a comunicação entre os nós conectados nele.
3. Ao conectarmos diversas redes que utilizam a topologia estrela estamos criando um arranjo topológico chamado de árvore.

- A) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
 B) Somente a opção 1 está correta.
 C) Todas as opções estão corretas.
 D) Somente a opção 3 está correta.

35. O IPv6 é um protocolo da internet que surgiu por conta da necessidade de se ampliar a oferta de números IP na internet. A necessidade de uso deste novo protocolo ocorre, pois o protocolo IPv4 não tem sido capaz de atender à demanda mundial. A respeito do IPv6, analise as opções abaixo e assinale a alternativa correta.

1. Atualmente o IPv6 opera de forma simultânea com o IPv4, garantindo que a substituição de um protocolo para o outro ocorra de forma gradativa.
2. O número de IPs suportados pelo IPv6 é muito superior ao IPv4 pois os endereços são compostos por representação de 128 bits.
3. O cabeçalho do IPv6 possui tamanho de 480 bits, o triplo do tamanho do cabeçalho do IPv4.

- A) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
 B) Somente a opção 1 está correta.
 C) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
 D) Todas as opções estão corretas.

36. O modelo TCP/IP é composto por um conjunto de camadas responsáveis por assumir funções que visam garantir a comunicação entre dois computadores presentes em uma mesma rede. Uma destas camadas faz uso de dois importantes protocolos, o TCP e o UDP. A respeito destes dois protocolos, analise as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. Ambos são exemplos de protocolos da camada de aplicação.
2. O TCP é um protocolo orientado a conexão, garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro.
3. O UDP é um protocolo não orientado a conexão, não garantido a entrega dos dados. Este tipo de protocolo é usado, por exemplo em aplicações de vídeo conferência na qual a perda de alguns dados não representa um problema grave para o usuário.

- A) Somente a opção 1 está correta.
 B) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
 C) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
 D) Todas as opções estão corretas.

37. Ao projetarmos uma rede de computadores, diversas questões devem ser consideradas. No que se refere a parte técnica, uma das questões envolve a escolha dos equipamentos de interconexão de redes. A respeito destes tipos de equipamentos e de suas propriedades, avalie as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. Os switches são dispositivos muito usados em redes com arranjo do tipo estrela e são capazes de repassar os dados transmitidos apenas para o computador de destino.
2. Um roteador (router) é um elemento de interconexão de rede mais indicado para redes de grande porte. Isso ocorre, pois, o mesmo possui recursos mais avançados que o switch, sendo capaz de identificar a melhor rota dentro da rede para realizar a entrega de dados.
3. Hubs são elementos de interconexão de rede que estão em desuso por conta de suas limitações quando comparados com switches.

- A) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
 B) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
 C) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
 D) Todas as opções estão corretas.

38. Dentre os diversos protocolos pertencentes à família TCP/IP existe um muito específico, responsável por resolver o número MAC a partir do conhecimento do número IP. Marque a alternativa que indica corretamente o nome deste protocolo.

- A) NNTP.
 B) ICMP.
 C) ARP.
 D) UDP.

39. Os bancos de dados mais utilizados no mercado encontram-se integrados a um sistema gerenciador (SGBD) que permite ao usuário a realização de operações importantes de controle e manutenção dos dados. A respeito destas operações, analise as opções abaixo e assinale a alternativa correta.

1. O backup é exemplo de operação importante que devemos realizar para os bancos de dados. Essa operação pode ser executada manualmente, mas muitos SGBDs possuem a capacidade de realiza-la de forma automática.
2. A operação de compactação (limpeza) do banco de dados visa a remoção de espaços vazios (páginas) liberando espaço ocupado nas unidades de armazenamento como, por exemplo, discos rígidos.
3. Outros exemplos de operações importantes que devem ser executadas na manutenção do banco de dados são a reindexação e a checagem de integridade.

- A) Somente a opção 2 está correta.
 B) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
 C) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
 D) Todas as opções estão corretas.

40. A criptografia tem o objetivo de proteger os dados de modo que somente pessoas autorizadas tenham acesso aos mesmos. Esse controle é feito através de codificação da informação, evitando que a mesma seja legível para pessoas não autorizadas. A respeito da criptografia e do conjunto de regras e conceitos que a cercam, examine as opções abaixo e marque a alternativa correta.

1. Chave criptográfica nada mais é do que um dado capaz de modificar a forma como um algoritmo de encriptação codifica os dados.
2. A criptografia simétrica faz uso de duas chaves, uma pública e uma privada. A primeira realiza a encriptação, já a segunda realiza a desencriptação.
3. A criptografia assimétrica é considerada mais segura que a simétrica.

- A) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
 B) Somente a opção 1 está correta.
 C) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
 D) Todas as opções estão corretas.

41. O Active Directory é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft com o objetivo de controlar recursos importantes que permitem acesso dos usuários a uma rede. Essa ferramenta é na verdade, a implementação de um importante protocolo de serviços de diretórios. Com isso, marque a alternativa que indica corretamente o nome deste protocolo.

- A) LDAP
 B) VLAN
 C) ILM
 D) TDM

42. Com a difusão da Internet a substituição de operações físicas por operações eletrônicas se massificou e este novo recurso trouxe mais facilidade para o dia a dia das pessoas. Para garantir a segurança destas operações foram criados os certificados digitais, que nada mais são do que instrumentos que visam garantir a identidade das partes envolvidas nas operações eletrônicas. A respeito dos certificados digitais, analise as alternativas abaixo e assinale a opção correta.

- A) Possuem prazo de validade indeterminado, sendo o processo de renovação desnecessário.
- B) Certificados digitais do tipo A3 e A1 são exemplos de certificados emitidos por autoridades certificadoras.
- C) No Brasil somente pessoas jurídicas (CNPJ) podem adquirir certificados digitais.
- D) É a biometria digital quem garante, com segurança, o acesso aos certificados.

43. Dito de forma simples, uma função hash nada mais é do que um algoritmo capaz de gerar representações de uma grande quantidade de dados em uma pequena quantidade de dados. A respeito de conceitos e aplicações de funções hash, avalie as opções abaixo e marque a alternativa correta.

- 1. Funções hash mapeiam dados de comprimento variável (entrada da função) em dados de comprimento fixo (retorno da função).
- 2. O Message Digest Algorithm 5 (MD5) é uma função hash bidirecional de 64 bits.
- 3. HAVAL e TIGER também são exemplos de funções hash criptográficas.

- A) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
- B) Somente a opção 1 está correta.
- C) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
- D) Todas as opções estão corretas.

44. A realização de rotinas de backup é um dos processos mais importantes para garantir a proteção dos dados. Ameaças como ataques virtuais ou falhas em dispositivos de hardware podem acarretar em perdas significativas ou até mesmo irreversíveis para empresas. A literatura define diferentes tipos de estratégias para a realização de backups. Dentre as alternativas apresentadas abaixo, marque a que indica corretamente o tipo de backup que ocupa menos espaço e é realizado de forma mais rápida.

- A) Integral.
- B) Full.
- C) Diferencial.
- D) Incremental.

45. O termo telefonia é usado para descrever sistemas capazes de realizar a transmissão e recepção de sinal de voz entre pontos distintos. Essa transmissão pode ser feita através de cabos ou até mesmo através de ondas, como é o caso da rede telefonia celular. A respeito de conceitos e tecnologias que envolvem a telefonia, analise as opções abaixo e assinale alternativa correta.

- 1. O termo VoIP é usado para identificar a tecnologia que transforma voz em dados para realizar uma transmissão através de redes IP.
- 2. A telefonia que usa TDM permite a existência de diversos canais de comunicação em um mesmo meio pois realiza multiplexação através da divisão do tempo.
- 3. A tecnologia TDM é dividida em três diferentes tipos: síncrona, assíncrona e dinâmica.

- A) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
- B) Apenas as opções 1 e 3 estão corretas.
- C) Somente a opção 3 está correta.
- D) Todas as opções estão corretas.

46. Redundant Array of Independent Disks (RAID) é um recurso que permite ao usuário se beneficiar de segurança e confiabilidade na hora de armazenar informações em disco pois provê redundância. Essa redundância é alcançada através da criação de uma unidade de disco lógica a partir de diversas unidades de disco físicas. A respeito dos diferentes tipos de RAID existentes atualmente, examine as opções abaixo e marque a alternativa correta.

- 1. O Raid tipo 0 não é capaz de prover segurança através de redundância pois não é capaz de realizar espelhamento dos dados.
- 2. O Raid tipo 2 praticamente não é utilizado pois atua de forma mais específica, tentando detectar falhas. As novas tecnologias disponíveis nas atuais unidades de disco possuem nativamente mecanismo de checagem de erros.
- 3. O Raid tipo 3 também é conhecido como Dual Parity pois trabalha com o dobro de bits de paridade quando comparado ao Raid tipo 2.

- A) Todas as opções estão corretas
- B) Somente a opção 3 está correta.
- C) Somente a opção 1 está correta.
- D) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.

47. Em sistemas operacionais Linux existe um conjunto de pastas com nomes pré-estabelecidos e que assumem funções específicas no sistema operacional. A partir disso, marque a alternativa que indica corretamente o nome da pasta que armazena arquivos de configuração que são utilizados pelo sistema operacional.

- A) mnt.
- B) opt.
- C) etc.
- D) tmp.

48. Os softwares conhecidos como servidores web são aqueles responsáveis por atender requisições feitas por clientes, geralmente navegadores web. Essa comunicação entre clientes e servidores é feita através do protocolo HTTP e as informações são apresentadas através de documentos HTML. O mercado apresenta atualmente diversos softwares servidores web, comercializados por diferentes empresas. Marque a alternativa que não indica o nome de um software servidor web.

- A) Internet Information Service.
- B) Apache.
- C) Fedora.
- D) Nginx.

49. O sistema operacional Microsoft Windows faz uso de um recurso conhecido como registro do Windows para armazenar informações importantes do sistema operacional e aplicativos instalados. A respeito do registro do Windows, analise as opções abaixo e assinale a alternativa correta.

1. Alterações concorrentes no registro do Windows podem ser perigosas, inclusive em versões mais recentes do sistema operacional como é o caso do Windows 10, pois o registro do Windows não é capaz de gerenciar atualizações de forma transacional.
 2. O registro do Windows funciona como uma espécie de banco de dados. Possui estrutura hierarquizada e faz uso de chaves para identificar as informações de configuração referentes aos software e até mesmo hardware.
 3. As chaves HKEY_USERS e HKEY_CURRENT_USER são dois exemplos de chaves do registro do Windows que armazenam informações referentes aos usuários do sistema operacional.
- A) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas.
 - B) Somente a opção 3 está correta
 - C) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas.
 - D) Todas as opções estão corretas.

50. A virtualização tem se mostrado como uma das tecnologias mais disruptivas no mundo da computação. Através do uso de virtualização as empresas conseguem obter ganhos operacionais e redução de custos, pois, essa tecnologia, permite a criação de instâncias virtuais de sistemas operacionais diversos. A respeito do uso dessa tecnologia, marque a alternativa que indica corretamente o nome dado pelo mercado para o tipo de software capaz de criar e executar as instâncias virtuais.

- A) DAS.
- B) Host.
- C) VirtualBox.
- D) Hipervisor.